

GUIDEBOOK & USER MANUAL

FIREGUARD-AI

Sistem Deteksi & Monitoring Kebakaran Cerdas dengan AI
Assistant Berbasis IoT (ESP32)

BAB 1: Pengenalan FireGuardAI

FireGuardAI adalah sistem monitoring kebakaran berbasis Internet of Things (IoT) yang mengintegrasikan sensor pada ESP32 dengan dashboard web real-time. Sistem ini tidak hanya memantau titik api dan suhu, tetapi juga dilengkapi dengan AI Assistant cerdas.

Fitur Utama

- Monitoring Real-time 3 Sensor: Monitor suhu (LM35), deteksi api (MH Flame), dan konsentrasi gas (MQ-2).
- AI Assistant (OpenRouter): Chatbot terintegrasi untuk analisis data, troubleshooting, dan panduan.
- Pemetaan Lokasi Sensor (GPS): Melacak perangkat dengan koordinat WGS 84 pada peta interaktif Leaflet.
- Sistem Peringatan Fisik & Web: Indikator peringatan (Normal, Warning, Danger) pada dashboard, didukung sirine LED & Buzzer di perangkat hardware.
- Ekspor Data CSV: Pengunduhan laporan riwayat secara langsung.

BAB 2: Persiapan & Instalasi Software

2.1 Kebutuhan Sistem (Prerequisites)

- Node.js (v18+) atau Bun (direkomendasikan, v1.0+)
- Git
- Text Editor (Visual Studio Code direkomendasikan)
- Arduino IDE (Untuk flash firmware ke ESP32)

2.2 Instalasi & Menjalankan Dashboard

Ikuti langkah berikut untuk menjalankan sistem di komputer (localhost):

1. Buka Terminal / Command Prompt dan Clone repository FireGuardAI.
2. Masuk ke folder proyek dan jalankan "bun install" (atau "npm install") untuk mengunduh dependencies.

3. Copy file konfigurasi: `"cp .env.example .env"`. Pastikan variabel `DATABASE_URL` telah di-set ke SQLite (`"file:./prisma/db/custom.db"`) untuk kemudahan pengembangan awal.
4. Setup Database dengan menjalankan perintah `"bun run db:generate:safe"` diikuti `"bunx prisma migrate dev"`.
5. (Opsional) Jalankan `"bun run seed"` untuk mengisi data percobaan pada database.
6. Jalankan server aplikasi dengan perintah `"bun run dev"`.
7. Buka browser Anda dan akses: `http://localhost:3000`.

BAB 3: Perakitan & Setup ESP32

FireGuardAI dirancang untuk membaca data dari sensor yang terhubung ke modul ESP32. Berikut adalah referensi visual dari perakitan perangkat keras yang digunakan (termasuk ESP32, sensor Gas MQ-2, sensor api, serta indikator LED).



Gambar 1. Tampak atas perakitan ESP32 dengan Sensor dan LED



Gambar 2. Instalasi Hardware di dalam Enclosure (Kotak)

3.1 Wiring Sensor (Referensi)

- Sensor Suhu LM35 / DHT22: Dihubungkan ke pin 3.3V, GND, dan Pin Data GPIO.
- Sensor Gas MQ-2: Dihubungkan ke pin 5V (atau VIN), GND, dan Pin Data Analog/Digital.
- Flame Sensor (Sensor Api): Dihubungkan ke pin 5V, GND, dan Pin Digital (contoh GPIO 5).
- Indikator LED (Hijau, Kuning, Merah): Dihubungkan dengan resistor 220Ω menuju pin GPIO masing-masing.
- Buzzer: Dihubungkan ke pin GPIO dan GND untuk alarm audio.

3.2 Upload Firmware (Arduino IDE)

1. Pastikan Anda telah menginstal Board ESP32 (melalui Board Manager) dan Library ArduinoJson.
2. Buka file "esp32_fire_monitor_complete.ino" di dalam folder firmware.

3. Buat/Edit file config.h (copy dari config.h.example), kemudian masukkan SSID WiFi, Password, serta Server URL (http://<IP_LAPTOP_ANDA>:3000/api/device/data).
4. Masukkan Device ID (contoh: IoTDevice-0x1) dan API Key yang didapat dari Dashboard Web (akan dijelaskan di Bab 4).
5. Pilih Board "ESP32 Dev Module", pilih Port yang sesuai, dan klik Upload.

BAB 4: Panduan Penggunaan Web Dashboard

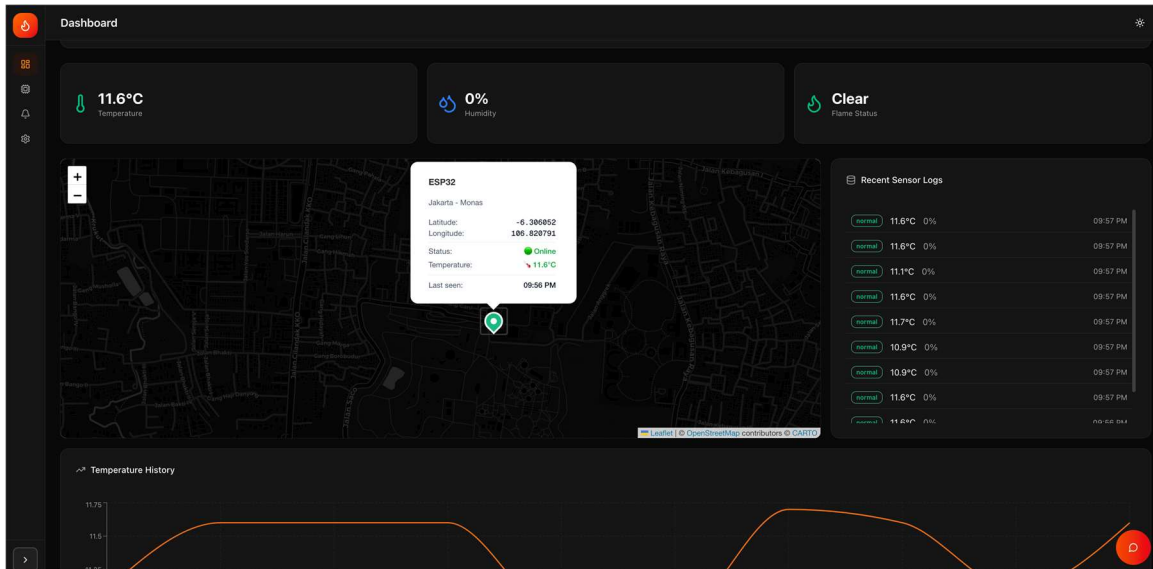
4.1 Menambahkan Perangkat Baru & Mendapatkan API Key

Untuk menghubungkan hardware ESP32 ke sistem, perangkat harus didaftarkan di dashboard web terlebih dahulu:

1. Navigasikan ke halaman "Devices".
2. Klik tombol "Add Device".
3. Isikan form: Nama Perangkat, ID Perangkat (harus sama persis dengan yang ada di script config.h ESP32), dan Lokasi.
4. Klik tombol "Auto Detect" untuk mendeteksi koordinat GPS tempat Anda berada, atau ketik lintang dan bujur secara manual.
5. Setelah berhasil ditambah, klik kartu perangkat tersebut. Klik ikon "mata" untuk melihat API Key, lalu copy API Key tersebut untuk dimasukkan ke firmware Arduino.

4.2 Memantau Peta Lokasi (Interactive Map)

Di halaman Dashboard Utama, Anda akan melihat peta persebaran sensor yang menggunakan integrasi Leaflet.

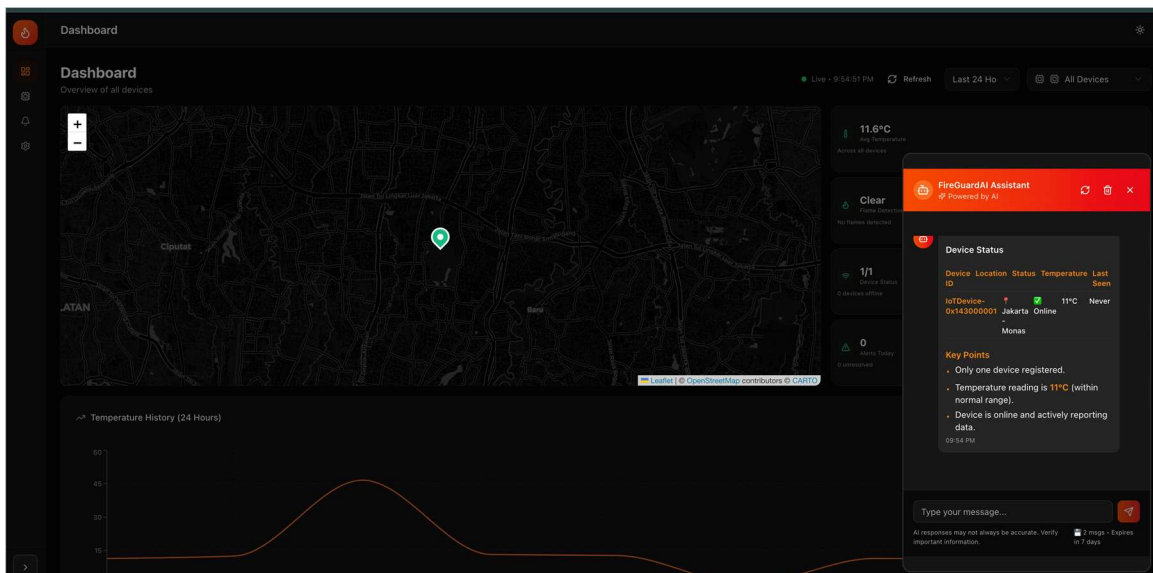


Gambar 3. Peta Interaktif Lokasi Sensor (Map)

Titik-titik marker pada peta menunjukkan status perangkat. Anda dapat mengklik marker untuk melihat data detail.

4.3 Menggunakan AI Chatbot Assistant

FireGuardAI dilengkapi dengan asisten cerdas yang memahami konteks data sensor Anda secara real-time.



Gambar 4. AI Chatbot Assistant

Klik tombol chat () di pojok kanan bawah. Anda bisa menanyakan hal seperti:

- Berapa rata-rata suhu saat ini?
- Apakah ada perangkat dengan status Critical?
- Bantu saya cara setup ulang koneksi WiFi pada ESP32.

BAB 5: Troubleshooting (Pemecahan Masalah)

1. ESP32 Gagal Terhubung ke WiFi

Pastikan jaringan WiFi Anda berjalan di frekuensi 2.4GHz (ESP32 tidak mendukung 5GHz). Periksa kembali penulisan SSID dan Password di file config.h.

2. ESP32 Tidak Bisa Mengirim Data (Error 404/Connection Refused)

Pastikan URL Server pada config.h menggunakan IP Address lokal komputer Anda (contoh: 192.168.1.5), JANGAN gunakan "localhost". Pastikan Firewall Windows mengizinkan koneksi port 3000.

3. AI Chatbot Tidak Merespons

Periksa file .env dan pastikan Anda telah mendaftarkan dan memasukkan OPENROUTER_API_KEY dengan benar.